

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de révision 24-déc.-2021

Numéro de révision 5

### 1. Identification

**Nom du produit** 1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane

**Cat No. :** AC176370000; AC176370100; AC176370500

**No. CAS** 177-11-7

**Synonymes** 4-Piperidone ethylene ketal

**Utilisation recommandée** Produits chimiques de laboratoire.

**Utilisations contre-indiquées** Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

##### **Fabricant**

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-ACROS-01 / **Europe** call: +32 14 57 52 11  
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. No.**US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Liquides inflammables</b>                                                | Catégorie 4 |
| <b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>                                 | Catégorie 2 |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>                         | Catégorie 2 |
| <b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)</b> | Catégorie 3 |
| Organes cibles - Appareil respiratoire.                                     |             |

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Attention

##### **Mentions de danger**

Liquide combustible  
Provoque une irritation cutanée  
Provoque une sévère irritation des yeux  
Peut irriter les voies respiratoires



### Conseils de prudence

#### Prévention

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

#### Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ médecin en cas de malaise

Enlever les vêtements contaminés

En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, du produit chimique en poudre ou une mousse anti-alcool pour l'extinction

#### Entreposage

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Garder sous clef

#### Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

## 3: Composition/informations sur les composants

| Composant                       | No. CAS  | % en poids |
|---------------------------------|----------|------------|
| 1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane | 177-11-7 | 98         |

## 4. Premiers soins

|                                                |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact avec les yeux</b>                   | Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes.                                        |
| <b>Contact avec la peau</b>                    | Laver immédiatement avec du savon beaucoup d'eau tout en retirant tous les vêtements et toutes les chaussures contaminés.                                  |
| <b>Inhalation</b>                              | Retirer la victime de la zone d'exposition, la faire s'allonger. Déplacer à l'air frais.                                                                   |
| <b>Ingestion</b>                               | NE PAS faire vomir. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Boire beaucoup d'eau. Si possible, boire ensuite du lait.        |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Difficulté à respirer. Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                          |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | Eau pulvérisée. Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ). Produit chimique. Mousse antialcool. Une eau atomisée peut être utilisée pour refroidir les contenants fermés. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                        |
| <b>Point d'éclair</b>                             | 81 °C / 177.8 °F                                                                                                                                                      |
| <b>Méthode -</b>                                  | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                        |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                        |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                                                                                       |
| <b>Supérieures</b>                                | Aucune donnée disponible                                                                                                                                              |
| <b>Inférieure</b>                                 | Aucune donnée disponible                                                                                                                                              |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                        |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                                                                        |

### Dangers spécifiques du produit

Matière combustible. Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.

### Produits de combustion dangereux

Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>). Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants. Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants.

### NFPA

**Santé**  
2

**Inflammabilité**  
1

**Instabilité**  
0

**Dangers physiques**  
N/A

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | Éliminer toutes les sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Absorber avec une matière absorbante inerte (par ex., sable, gel de silice, liant acide, liant universel, sciure de bois). Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. Balayer et transférer à la pelle dans des contenants appropriés pour élimination. Éliminer toutes les sources d'inflammation. |

## 7. Manutention et stockage

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Éviter de respirer les vapeurs ou la bruine. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, demander immédiatement une assistance médicale. Laver à fond après manutention. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. |
| <b>Entreposage.</b> | Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Matières incompatibles. Agents oxydants forts.                                                                                                                                                            |

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

**Directives relatives à l'exposition** Ce produit ne contient aucunes substances dangereuses avec des limites d'exposition occupationnelles établies par les responsables de la réglementation spécifique à la région.

### Mesures techniques

Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. Systèmes de ventilation. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail. Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### Équipement de protection individuelle

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protection des yeux</b>  | Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques) Lunettes de sécurité |
| <b>Protection des mains</b> | Gants de protection                                                                               |

| Matériau des gants | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                          |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Caoutchouc nitrile | Voir les recommandations du fabricant | -                   | Protection contre les éclaboussures seulement |
| Néoprène           |                                       |                     |                                               |
| Caoutchouc naturel |                                       |                     |                                               |
| PVC                |                                       |                     |                                               |

Inspecter les gants avant de l'utiliser  
Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.  
(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)  
S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche  
compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation  
Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu  
Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

### Protection respiratoire

Aucun équipement de protection n'est exigé sous des conditions d'utilisation normale.

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Aucun renseignement disponible.

### Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| État physique                  | Liquide                                 |
| Aspect                         | Jaune clair                             |
| Odeur                          | Inodore                                 |
| Seuil de perception de l'odeur | Aucun renseignement disponible          |
| pH                             | Aucun renseignement disponible          |
| Point/intervalle de fusion     | Aucune donnée disponible                |
| Point/intervalle d'ébullition  | 108 - 110 °C / 226.4 - 230 °F @ 26 mmHg |
| Point d'éclair                 | 81 °C / 177.8 °F                        |
| Taux d'évaporation             | Aucun renseignement disponible          |
| Inflammabilité (solide, gaz)   | Non applicable                          |

**Limites d'inflammabilité ou d'explosion**

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Supérieures                         | Aucune donnée disponible       |
| Inférieure                          | Aucune donnée disponible       |
| Pression de vapeur                  | Aucun renseignement disponible |
| Densité de vapeur                   | 4.94                           |
| Densité                             | 1.110                          |
| Solubilité                          | Aucun renseignement disponible |
| Coefficient de partage octanol: eau | Aucune donnée disponible       |
| Température d'auto-inflammation     | Aucun renseignement disponible |
| Température de décomposition        | Aucun renseignement disponible |
| Viscosité                           | Aucun renseignement disponible |
| Formule moléculaire                 | C7 H13 N O2                    |
| Masse moléculaire                   | 143.19                         |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                            |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Danger de réaction</b>                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                                                                                                               |
| <b>Stabilité</b>                           | Stable dans des conditions normales.                                                                                                                         |
| <b>Conditions à éviter</b>                 | Produits incompatibles. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation.                                                     |
| <b>Matières incompatibles</b>              | Agents oxydants forts                                                                                                                                        |
| <b>Produits de décomposition dangereux</b> | Oxydes d'azote (NOx), Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants, Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2) |
| <b>Polymérisation dangereuse</b>           | Aucun renseignement disponible.                                                                                                                              |
| <b>Réactions dangereuses</b>               | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                                                                                            |

## 11. Données toxicologiques

**Toxicité aiguë**

**Renseignements sur le produit**      Aucun renseignement sur la toxicité aiguë n'est disponible pour ce produit

**Renseignements sur les composants**

**Toxicologically Synergistic Products**      Aucun renseignement disponible

**Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée**

**Irritation**      Aucun renseignement disponible

**Sensibilisation**      Aucun renseignement disponible

**Cancérogénicité**      Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène.

| Composant                       | No. CAS  | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|---------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane | 177-11-7 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

**Effets mutagènes**      Aucun renseignement disponible

**Effets sur la reproduction**      Aucun renseignement disponible.

**Effets sur le développement**      Aucun renseignement disponible.

**Tératogénicité**      Aucun renseignement disponible.

|                                                          |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STOT - exposition unique</b>                          | Appareil respiratoire                                                                                                               |
| <b>STOT - exposition répétée</b>                         | Aucun connu                                                                                                                         |
| <b>Danger par aspiration</b>                             | Aucun renseignement disponible                                                                                                      |
| <b>Symptômes / effets, aigus et différés</b>             | Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements |
| <b>Renseignements sur les perturbateurs endocriniens</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                                      |
| <b>Autres effets nocifs</b>                              | Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.                                                                   |

## 12. Données écologiques

### Écotoxicité

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Persistance et dégradabilité</b> | Aucun renseignement disponible  |
| <b>Bioaccumulation</b>              | Aucun renseignement disponible. |
| <b>Mobilité</b>                     | Aucun renseignement disponible. |

## 13. Données sur l'élimination

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Méthodes d'élimination</b> | Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 14. Informations relatives au transport

|                                  |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOT</b>                       | LIQUIDE COMBUSTIBLE, NON RÉGLEMENTÉ POUR LE TRANSPORT DANS CETTE QUANTITÉ<br>Selon 49 CFR §173.150(f)(1), ce matériau doit être reclassé en NA1993, Combustible Liquide, NOS s'il est expédié en vrac. |
| <b>No ONU</b>                    | NA1993                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nom officiel d'expédition</b> | Liquide combustible, n.s.a.                                                                                                                                                                            |
| <b>Groupe d'emballage</b>        | III                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TMD</b>                       | Non réglementé                                                                                                                                                                                         |
| <b>IATA</b>                      | Non réglementé                                                                                                                                                                                         |
| <b>IMDG/IMO</b>                  | Non réglementé                                                                                                                                                                                         |

## 15. Informations sur la réglementation

### Inventaires internationaux

| Composant                       | No. CAS  | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|---------------------------------|----------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| 1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane | 177-11-7 | -   | -    | -    | -                                             | 205-868-6 | -      | -   |

| Composant                       | No. CAS  | IECSC | KECL | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------|----------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane | 177-11-7 | -     | -    | -    | -    | X    | -    | -     | -     |

### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques

modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCs - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

#### Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

#### Autres réglementations internationales

#### Autorisation/Restrictions selon EU REACH

#### Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Composant                       | No. CAS  | OECD HPV       | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|---------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane | 177-11-7 | Non applicable | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant                       | No. CAS  | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane | 177-11-7 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

## 16. Autres informations

#### Préparée par

Affaires réglementaires  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

#### Date de révision

24-déc.-2021

#### Date d'impression

24-déc.-2021

#### Sommaire

Ce document a été mis à jour pour se conformer aux exigences du SIMDUT 2015 pour s'aligner sur le Système général harmonisé (SGH) pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques.

#### Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**